

UMUMMILLIY AI XAKATON · XORAZM · TA'LIM TREKI · 2-USTUVOR MAVZU

DarsPilot

O'qituvchi qog'oz va oddiy telefon bilan butun sinfning ishini tekshiradi: AI baholaydi, xulosa yozadi, keyingi darsni rejalashtiradi. Maktabga hech qanday qurilma sotib olish kerak emas.

Jamoa

Fractal · 3 a'zo

Checkpoint 1

Biznes mentor · 10 daqiqa

Holat

Ishlaydigan MVP + public GitHub

Baholash mezonlaringiz bo'yicha javobimiz

Har slaydning yuqori o'ng burchagida qaysi mezonga javob berayotganimiz yozilgan.

MEZON	BIZNING JAVOBIMIZ — BITTA JUMLADA	DALIL
1. G'oya va muammoning dolzarbligi	O'qituvchi haftasiga 3–5 soatini tekshiruvga sarflaydi; muammo har kuni takrorlanadi	Vaqt hisobi, o'qituvchi so'rovnomasi
2. Biznes modeli va monetizatsiya	B2B obuna: o'quv markazi 12 000, maktab 15 000 so'm / o'quvchi / oy	Tariflar va to'lovchi segmentlar
3. Raqobatdagi ustunlik	Qurilmasiz ishlaydi + yopiq ma'lumot sikli; raqobatchilar zanjirning bitta bo'g'inida	Raqobat jadvali, 4 ta moat
4. Moliyaviy barqarorlik	Yalpi marja 84–85%, LTV/CAC 7,3 va 13,8, qoplash ~1,5 oy	Unit-ekonomika hisobi
5. O'sish imkoniyati	Xorazmdan boshlab 3 yilda ≈ \$1 mln ARR; dvigatel boshqa fanlarga ko'chadi	SOM → SAM → TAM, pastdan yuqoriga

Ustuvor mavzu tanlangani uchun +2 ball

2-mavzu — AI bilan avtomatik baholash va feedback — mahsulotning o'zagi.

Muammo bitta gapda

Matematika o'qituvchisi bir kunda 4–6 sinfga dars berganda **har bir o'quvchining ishini tekshirishga va kim qayerda adashganini eslab qolishga** ulgurmaydi — natijada tekshiruvga haftasiga **3–5 soat** ketadi, o'quvchilarning bir qismi esa haftalab e'tibordan chetda qoladi.

KUCHLI MUAMMO UCHUN 4 SAVOL	JAVOB
Kimda bu muammo bor?	5–9-sinf matematika o'qituvchisi: sinfda 25–35 o'quvchi, kuniga 4–6 dars, jami 150+ o'quvchi
Qanchalik tez-tez?	Har kuni: uy vazifasi — har darsda, nazorat — 2 haftada, BSB/ChSB — har chorakda
Nima yo'qotiladi?	Haftasiga 3–5 soat shaxsiy vaqt; chorakda ~290 varaq; ortda qolgan o'quvchi payqalmaydi
Hozir qanday hal qilinyapti?	Tanlab tekshirish, doskada umumiy javob, daftar/Excel/xotira — yoki umuman tekshirilmaydi

Painkiller — vitamin emas Muammo har kuni qaytadi va o'qituvchining shaxsiy vaqtini yeydi.

Maktabga bironta qurilma sotib olish kerak emas

Barcha raqobatchilarda to'siq bitta: planshet, kompyuter sinfi yoki o'quvchi telefoni. Bizda o'qituvchi hamma ishni **qog'oz va o'zining telefoni** bilan bajaradi.

KERAK EMAS

- ◆ O'quvchida telefon yoki planshet
- ◆ Kompyuter sinfi va proyektor
- ◆ O'quvchi akkaunti va paroli
- ◆ Maxsus skaner yoki printer

KERAK BO'LADI

- ◆ Oddiy A4 qog'oz va har qanday printer
- ◆ O'qituvchining shaxsiy telefoni
- ◆ Darsdan keyin 2 daqiqa vaqt

NATIJA

- ◆ Ikki smenali, jihozi kam maktabda ham ishlaydi
- ◆ Internet uzilsa — qog'oz oqimi to'xtamaydi
- ◆ Joriy etish narxi deyarli nol

1 A4

= 4 kartochka, ikkala tomoni ishlatiladi

10

ta o'quvchi ishi bitta suratdan o'qiladi

0

ta yangi qurilma sotib olish kerak

38 / 292

chorakda ishlatilgan varaq / har darsda test bo'lganda

Butun sinfning uy vazifasi — telefonda 5 daqiqada

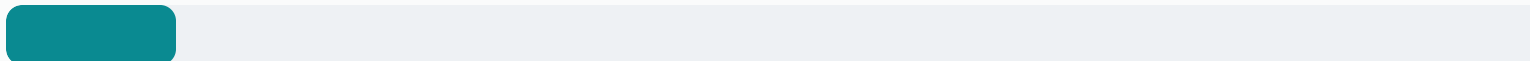
O'qituvchi qator bo'ylab yurib har daftarni suratga oladi va keyingisiga o'tadi. Tahlil **fonda** ketadi: har mashq raqami bo'yicha to'g'ri-xato, xato turi va sinf bo'yicha AI xulosasi.

Qo'lda: 30 daftar × 1,5 daq



45 daqiqa

DarsPilot bilan: suratga olish



5 daqiqa

Tahlil (o'qituvchi kutmaydi)



fonda

Xato turi bilan

"118-mashq: amallar tartibi buzilgan" — o'qituvchi sababni ko'radi, faqat belgini emas.

Sinf bo'yicha xulosa

Qaysi mashq ko'pchilikni qiynagan — keyingi darsning takrorlash bosqichiga o'zi tushadi.

Noto'g'ri surat rad etiladi

Daftar o'rniga boshqa narsa suratga olinsa, tizim buni aniqlab qayta suratga olishni so'raydi.

User ≠ Customer ≠ Payer

	O'QUV MARKAZI	XUSUSIY MAKTAB	DAVLAT MAKTABI
User — foydalanadi	Matematika o'qituvchisi	Fan o'qituvchilari	Fan o'qituvchilari
Customer — qaror qiladi	Markaz egasi (1 kishi)	Direktor / o'quv ishlari o'rinbosari	Tuman XTB, donor loyihasi
Payer — to'laydi	Markaz (ota-ona to'lovidan)	Maktab byudjeti	Byudjet yoki grant
Qaror muddati	1–4 hafta	1–3 oy	6–18 oy

ICP — BIRINCHI MIJOZ ANIQ

Urganch va Xivadagi, 8–15 kishilik guruhlarda 5–9-sinf matematika o'qitadigan, printeri bor va egasi bitta bo'lgan xususiy o'quv markazlari

Qaror bir kishidan chiqadi, pilot bir haftada boshlanadi, natija 4 haftada ko'rinadi.

Bugun qayerdan topamiz

Jamoamizdagi ikki o'qituvchining metod birlashmasi, maktab tarmog'i va o'qituvchilar Telegram guruhleri. Sovuq qo'ng'iroq kerak emas — biz shu bozorning ichidamiz.

Mijoz AI sotib olmaydi — natija sotib oladi

BIZ BUNDAY DEMAYMIZ

"Bizda GPT bor", "15 ta AI funksiya", "kompyuter ko'rish va rubrika modeli"

BIZ SHUNI SOTAMIZ

Tekshiruvga ketadigan haftasiga 3–5 soatni ~1 soatga tushiramiz — va har o'quvchining xato tarixi tizimda qoladi.

VALUE PROPOSITION

Biz **o'quv markazi va maktabga** — **o'quvchilar o'sishini** har hafta raqamda ko'rsatishga qog'ozli ishni telefondan avtomatik **baholash** orqali erishishga yordam beramiz. Farqimiz — **qo'shimcha qurilma ham, qo'shimcha vaqt ham kerak emas.**

7,2 soat

bir chorakda tejalgan tekshiruv vaqti

99,5%

avtomatik o'qish aniqligi

26 s

bir sinfni to'liq baholash

100%

o'quvchi qamrovi: kim e'tibordan chetda — ko'rinadi

Eng katta raqib — odat: daftar, Excel va "shunday ham bo'laveradi"

IMKONIYAT	DARSPILOT	EDUBAZA	ZIPGRADE	CHATGPT	HOZIRGI ODAT
Qurilmasiz ishlash (qog'oz + o'qituvchi telefoni)	✓	✓	✓	—	✓
Qog'ozli ishni suratdan avtomatik baholash	✓	—	✓	—	—
Qo'lda yozilgan yechimni rubrika bilan baholash	✓	—	—	qisman	—
Uy vazifasi daftarini suratdan tekshirish	✓	—	—	qisman	—
O'quvchi xotirasi va e'tibor jurnali	✓	—	—	—	—
Milliy reja bo'yicha ssenariy	✓	✓	—	qisman	—

AGAR CHATGPT ERTAGA QO'SHSA?

Mahalliy ma'lumot

Milliy reja, darslik betlari va xato turiga bog'langan masalalar banki.

Ish jarayoniga kirish

Chop etish → surat → jurnal → keyingi dars. Bu chat emas, o'qituvchining kunlik tartibi.

Tarqatish kanali

Jamoadagi ikki amaldagi o'qituvchi: metod birlashmalari va direktorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa.

Yopiq sikl

Har diagnostika o'quvchi modelini aniqlashtiradi — bir yillik ma'lumotni almashtirish qimmatga tushadi.

Kim to'laydi, qancha va nega aynan pul beradi

TARIF	KIM UCHUN	NARX	NEGA TO'LAYDI
Bepul	O'qituvchi	0	Tarqatish kanali: sinab ko'radi va maktabiga taklif qiladi
Pro	O'qituvchi	69 000 so'm / oy	3 sinf, cheksiz skan, e'tibor jurnali, haftalik xulosa
Markaz 1-ustuvor	O'quv markazi	12 000 so'm / o'quvchi / oy	Ota-onaga haftalik o'sish hisoboti — daromadni ushlab turadi
Maktab 1-ustuvor	Xususiy maktab	15 000 so'm / o'quvchi / oy	Direktor paneli va sifat dalili; maktab tushumining 1% idan kam
Hudud	Tuman / viloyat XTB	~60 000 so'm / o'quvchi / yil	Formativ baholash talabi va anonim hudud analitikasi

ASOSIY DAROMAD

B2B obuna

O'quvchi soni bo'yicha, 9 oylik o'quv yili.

KANAL

Freemium (B2C)

O'qituvchi bepul kiradi, pastdan yuqoriga sotuvni o'zi boshlaydi.

UZOQ MUDDAT

B2G / grant

Donor loyihalari va vazirlik moduli — masshtab uchun.

Bitta mijozga xizmat qancha turadi?

KO'RSATKICH	O'QUV MARKAZI (180 O'QUVCHI)	XUSUSIY MAKTAB (300 O'QUVCHI)
Oylik tushum	2 160 000 so'm	4 500 000 so'm
AI xarajati	≈ 100 000 so'm	≈ 165 000 so'm
Hosting, xabarnoma, qo'llab-quvvatlash	≈ 250 000 so'm	≈ 500 000 so'm
Yalpi marja	≈ 84%	≈ 85%
Oylik yalpi foyda (tushum – xizmat xarajati)	1 810 000 so'm	3 835 000 so'm
Qolish muddati (faraz, pilotda tekshiriladi)	12 oy	18 oy
LTV = yalpi foyda × qolish muddati	≈ 21,7 mln so'm	≈ 69 mln so'm
CAC (demo, yo'l, 4 haftalik bepul pilot, onboarding)	1,5–3 mln so'm	4–6 mln so'm
LTV / CAC (eng ehtiyotkor CAC bilan)	≈ 7,3	≈ 13,8

Mezon: $LTV \geq 3 \times CAC$ — bajarilgan Qoplash muddati ≈ 1,5 oy AI tannarxi –95%: vizual model tanlovi 100 s → 5 s

Eng yomon holatda ham: qolish 6 oy bo'lsa $LTV/CAC = 3,6$ — hali sog'lom

Tannarxni biz o'lchadik: bitta qo'lyozmani baholash og'ir modelda 100 sekund, tez modelda 5 sekund — sifat bir xil. Shuning uchun narx o'quvchi soniga bog'langan va marja o'sish bilan buzilmaydi.

Xorazmdan boshlab, dvigatelni boshqa fanlarga ko'chiramiz

DARAJA	HISOB VA FARAZLAR	YILLIK HAJM
SOM	3-yil maqsadi: 40 xususiy maktab, 400 o'quv markazi, 2 000 pullik o'qituvchi, 2 tuman B2G pilot	≈ 11,8 mlrd so'm ≈ \$1 mln ARR
SAM	551 xususiy maktabning 60% i, markazlardagi ~300 ming matematika o'quvchisi, pullik o'qituvchilar	≈ 52 mlrd so'm
TAM	O'zbekistonda 5–11-sinf matematikasi: ≈ 4,4 mln o'quvchi × 10 000 so'm × 9 oy	≈ 430 mlrd so'm

1-yil: Xorazm

10 mijoz × o'rtacha 1,8 mln so'm/oy × 9 oy ≈ **160 mln so'm**. Bitta viloyatda isbotlaymiz.

2-yil: fanlar

Fizika va kimyo — dvigatel bir xil, faqat masalalar banki va reja almashadi.

3-yil: hududlar

Boshqa viloyatlar va Markaziy Osiyo: sinf sharoiti va qog'oz muammosi o'xshash.

KPI: pilotdan pullikka konversiya ≥ 30% · oylik ketish ≤ 5% · NPS ≥ 40

Taxmin emas, dalil: qayerdamiz va birinchi 10 mijoz qayerdan

VALIDATION LADDER	HOLAT
"Yaxshi g'oya" degan maqtov	o'tildi — dalil emas
Maqsadli o'qituvchilar bilan intervyu	boshlandi
So'rovnoma (30 savol, 6 bo'lim)	jonli, tarqatilmoqda
Ishlaydigan MVP	3 sinf, 88 o'quvchi
Pilot (4 hafta, real sinf)	CP2 maqsadi
Birinchi to'lov	hali yo'q

Birinchi 10 mijoz — aniq manzil

- ◆ 4 ta o'quv markazi — Urganch va Xivada, egasiga shaxsan demo
- ◆ 2 ta xususiy maktab direktori — jamoamiz orqali
- ◆ 2 ta davlat maktabi — metod birlashmasi yig'ilishida
- ◆ 2 ta tuman XTB — anonim hudud analitikasi taklifi bilan

Pilot taklifi

4 hafta bepul, o'rnatish va o'qitish bizdan; shart — haftalik fikr va keys-stadi huquqi. Birinchi 3 ta pullik mijozga bir yilga –50% "asoschi mijoz" narxi.

Nega aynan biz va sizdan nima so'raymiz

PROJECT MANAGER

Sultonboyev Bekzodbek

Matematika o'qituvchisi, magistratura 2-bosqich.
Maktablar bilan aloqa va pilot.

ANALITIK

Sultonboyeva Mohinur

Matematika-informatika o'qituvchisi, 4 yil tajriba.
So'rovnoma va natijalar tahlili.

FULL-STACK

Boltayev Diyorbek

3 yil tajriba. Butun tizim: kompyuter ko'rish, AI va interfeys.

Ustunligimiz — muammo ichidan chiqqanmiz

Uch kishidan ikkitasi hozir sinfda dars beradi: kartochka formati, hisobot shakli va narx tuyg'usi tadqiqotdan emas, o'z ish kunimizdan olingan.

Sizdan so'raymiz

- ◆ Birinchi pullik mijoz uchun qaysi segmentdan boshlashni maslahat berasiz?
- ◆ Pilot shartnomasida nimani albatta yozib qo'yish kerak?
- ◆ O'quv markazlari bilan ishlashda eng katta xato nima bo'lardi?

CP2 gacha: 30+ so'rovnoma javobi, 2 ta pilot kelishuvi, birinchi real sinfdagi natija